
Sistema de Gestión de Rentabilidad y Precios Dinámicos para Comercio de Tecnología

TechPoint – Reventa de Dispositivos Tecnológicos

Materia: Seminario de Práctica de Informática

Módulo: Módulo 1

Estudiante: Paris, Sebastian | Legajo: VINF07520

Profesor tutor Cátedra B: Ana Carolina Ferreyra

Fecha: 23/04/2026

1. Título del Proyecto

«Desarrollo de un sistema para la gestión estratégica de rentabilidad y fijación de precios dinámicos en TechPoint, comercio minorista de dispositivos tecnológicos»

2. Introducción

El presente informe detalla el análisis inicial para la creación de un sistema de información destinado a TechPoint, un comercio especializado en la reventa de dispositivos tecnológicos de alta rotación, tales como notebooks, teléfonos celulares, consolas de videojuegos, smartwatches y equipos de audio. Se identifica que la organización opera en un entorno de alta volatilidad económica, lo que exige una herramienta que permita automatizar el cálculo de márgenes de ganancia y la actualización de precios en pesos (ARS) a partir de costos en dólares (USD), integrando datos de servicios externos en tiempo real.

El desarrollo se enmarca en el Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), metodología que organiza el trabajo en fases iterativas e incrementales, garantizando la trazabilidad entre los requerimientos iniciales y el prototipo operacional final.

3. Justificación

La implementación de este sistema se justifica por la necesidad de mitigar los riesgos financieros asociados a la devaluación monetaria y la disparidad de comisiones en canales de venta como Marketplace y Mercado Libre. Se observa que el comercio enfrenta pérdidas silenciosas al no ajustar sus precios de venta en pesos (ARS) de acuerdo con las variaciones del dólar (USD) y las comisiones de cada plataforma.

La solución propuesta se aleja de los sistemas de stock convencionales para ofrecer una herramienta de inteligencia de negocios que proteja la ganancia real del comercio, asegurando que la fijación de precios sea estratégica y no meramente administrativa. La ausencia de esta herramienta centralizada genera riesgos de descapitalización que ponen en riesgo la continuidad operativa del negocio.

4. Definiciones del Proyecto y del Sistema

Objetivo General del Proyecto: Diseñar e implementar un prototipo operacional en Java que optimice la toma de decisiones financieras mediante el análisis de rentabilidad multicanal, bajo la metodología del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD), en un ciclo de cuatro etapas incrementales.

Objetivo General del Sistema: Proveer un software capaz de automatizar la sincronización de costos, aplicar márgenes de seguridad por categoría de producto y generar sugerencias de precios dinámicos para proteger la rentabilidad de las distintas líneas comerciales de TechPoint, con persistencia de datos en MySQL.

Estructura del Proyecto por Etapas (PUD):

TP1 – Módulo 1	Definición del problema, justificación, objetivos, elicitación de requerimientos y modelado inicial con casos de uso.
TP2 – Módulo 2	Aplicación de las etapas del PUD, modelado de datos relacional (DER) y gestión de base de datos MySQL.
TP3 – Módulo 3	Desarrollo de un prototipo en Java aplicando los pilares de la POO: encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción.

TP4 – Módulo 4

Implementación del patrón MVC, persistencia real con JDBC, uso de colecciones y presentación final del proyecto.

5. Elicitación

La elicitación constituye el proceso de adquirir el conocimiento necesario sobre el dominio del problema para producir un modelo de requerimientos preciso. Para este proyecto, se seleccionó la técnica de la entrevista semiestructurada, definida como una conversación dirigida con un propósito específico que busca obtener información detallada y generar empatía con los interesados (stakeholders).

Plan de Entrevista con los responsables de TechPoint:

Objetivo: Identificar los cuellos de botella en el proceso actual de fijación de precios y las falencias en el control de rentabilidad por canal de venta.

Entrevistados: Dueños y responsables operativos del comercio.

Cuestionario aplicado:

1. ¿Cómo se determina actualmente el precio de venta de un artículo cuando el costo fue pactado en dólares?
2. ¿Qué sucede cuando el tipo de cambio varía abruptamente y los precios publicados no se actualizan a tiempo?
3. ¿Existe una diferencia en los márgenes aplicados según el canal de venta (Marketplace, Mercado Libre, Redes Sociales)?
4. ¿Cuántas personas están autorizadas para modificar los precios o registrar nuevos costos de productos?
5. ¿Se cuenta actualmente con alguna herramienta que alerte cuando la ganancia de un producto sea insuficiente?

Resultados de la elicitación: Se identificó que el principal desafío del negocio es la actualización manual de precios. Se determinó la necesidad de que el sistema maneje un «% de margen sugerido» y emita alertas cuando la diferencia entre el precio de mercado y el costo sea negativa o insuficiente para cubrir los gastos operativos.

6. Conocimiento del Negocio

El modelo de negocio de TechPoint se basa en la adquisición de activos tecnológicos y artículos varios para su comercialización segmentada a través de múltiples canales. La esencia del negocio radica en la interacción constante entre el costo de adquisición en moneda extranjera y el precio de venta en pesos, lo que exige una herramienta de cálculo precisa y dinámica.

Categorías de productos identificadas:

Mobile y Wearables	Smartphones de diversas marcas y relojes inteligentes con alta rotación y márgenes variables según prestaciones.
Gaming	Consolas de última generación y periféricos originales, con costos elevados en USD y alta demanda estacional.
Audio	Parlantes portátiles y auriculares de alta fidelidad, con diferencias de precio significativas entre canales.

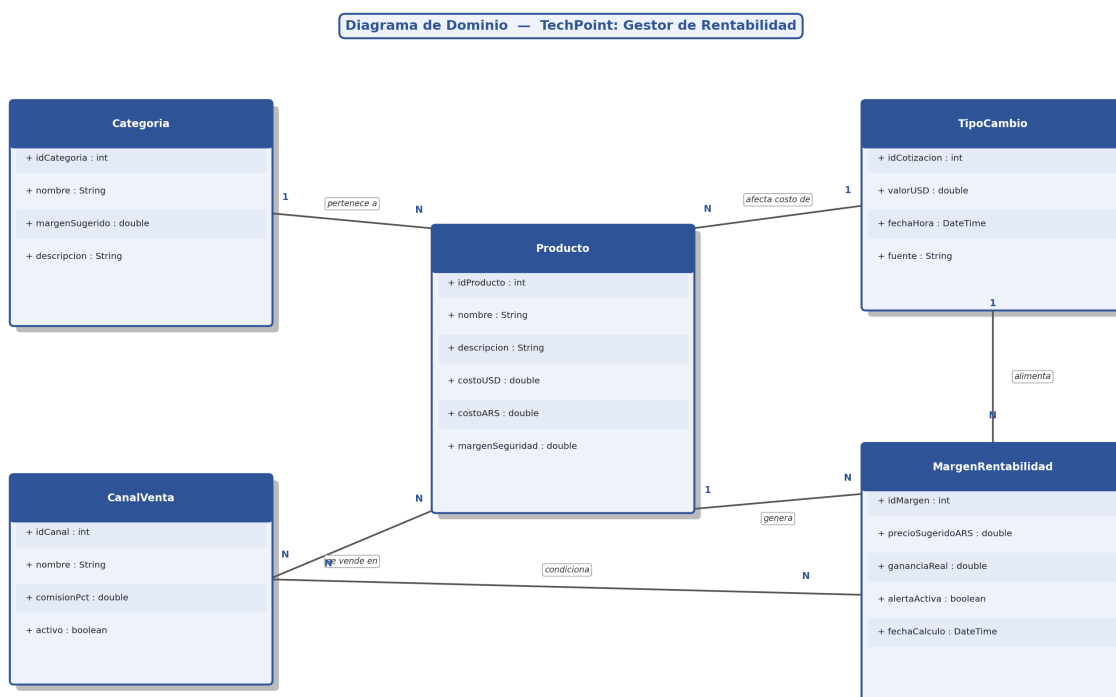
Hogar y Tecnología Varios

Artículos premium como drones, cafeteros de acero inoxidable y termos de marcas reconocidas, con dinámicas de margen distintas a la electrónica pura.

Reglas de Negocio:

- Ningún producto puede ser comercializado con un margen de ganancia inferior al mínimo establecido por el administrador.
- El precio de venta sugerido se calcula aplicando el porcentaje de margen sobre el costo total en ARS (incluyendo cotización del dólar).
- Las comisiones de cada canal de venta deben contemplarse en el cálculo del precio final para garantizar la rentabilidad real.

Diagrama de Dominio:



7. Propuesta de Solución

Propuesta Funcional: El sistema automatizará el cálculo del Precio de Venta Público sugerido y la Ganancia Final, permitiendo al usuario ingresar el costo en USD y obtener instantáneamente el precio ideal según el canal de venta, evitando desfases financieros ante variaciones del tipo de cambio.

Propuesta Técnica: El desarrollo se realizará en lenguaje Java con arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) para separar la lógica financiera de la interfaz de usuario. La persistencia de datos se implementará en MySQL mediante la biblioteca JDBC. Se integrará una API externa para la obtención automática de la tasa de cambio USD/ARS, reduciendo el error humano en la carga de datos.

8. Modelo de Requerimientos

Requerimientos Funcionales (RFS):

Código	Descripción
RFS01	El sistema debe permitir el ingreso de costos en USD y ARS para cada dispositivo del catálogo.
RFS02	El sistema debe conectarse a un Servicio Externo de Cotización para obtener el valor del dólar de forma automática.
RFS03	El sistema debe calcular el precio de venta sugerido basándose en el porcentaje de margen establecido por el Administrador Estratégico.
RFS04	El sistema debe emitir alertas visuales cuando la ganancia proyectada sea inferior al margen mínimo de seguridad definido.
RFS05	El sistema debe permitir filtrar y listar productos por categoría (Mobile, Gaming, Audio, Hogar y Varios).

Requerimientos No Funcionales (RNF):

Código	Descripción
RNF01	El sistema debe estar desarrollado íntegramente en lenguaje Java.
RNF02	Se debe utilizar una base de datos relacional MySQL para la persistencia de datos.
RNF03	La arquitectura debe seguir el patrón de diseño MVC para asegurar la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

9. Inicio del Análisis: Casos de Uso

En esta etapa se utilizan los Casos de Uso como técnica eficaz para capturar los requerimientos funcionales desde la perspectiva del usuario final, garantizando la trazabilidad hacia el diseño y la codificación futura.

9.1 Identificación de Actores:

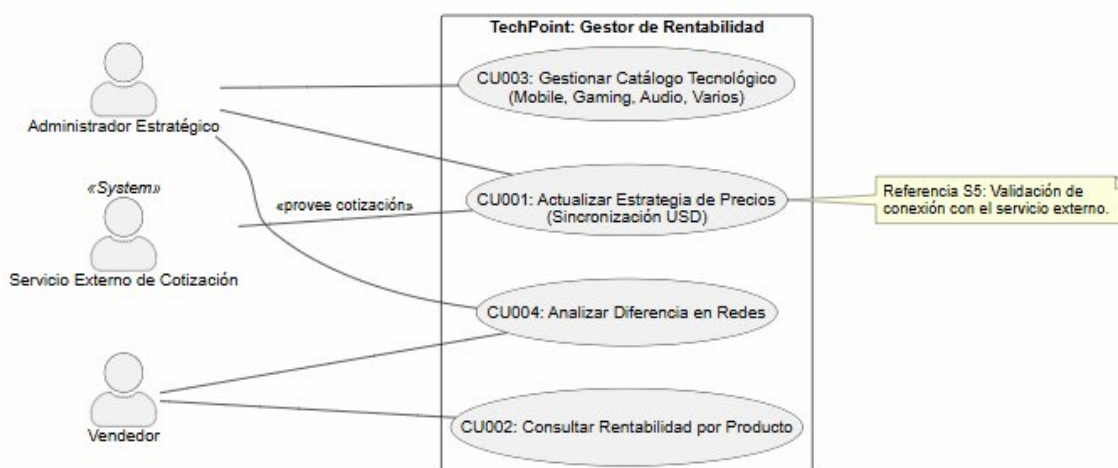
Administrador Estratégico	Responsable de la carga de costos, definición de márgenes por categoría y supervisión financiera del sistema.
Vendedor	Encargado de consultar precios actualizados y registrar operaciones de venta validando la rentabilidad de cada operación.
Servicio Externo de Cotización	Sistema externo que provee la tasa de cambio USD/ARS de forma automática, actuando como actor no humano del sistema.

9.2 Listado de Casos de Uso:

Código	Nombre	Actores
CU001	Actualizar Estrategia de Precios	Administrador Estratégico, Servicio Externo de Cotización
CU002	Consultar Rentabilidad por Producto	Vendedor

CU003	Gestionar Catálogo Tecnológico	Administrador Estratégico
CU004	Analizar Diferencia por Canal de Venta	Administrador Estratégico, Vendedor

9.3 Diagrama de Casos de Uso:



9.4 Especificación Detallada de Casos de Uso

CU001 – Actualizar Estrategia de Precios

Caso de uso	CU001 – Actualizar Estrategia de Precios
Actores	Administrador Estratégico (iniciador) Servicio Externo de Cotización (actor secundario)
Referencias	RFS02, RFS03
Descripción	Permite al Administrador Estratégico actualizar los precios de venta sugeridos en ARS para todo el catálogo, sincronizando el valor del dólar desde una fuente externa y aplicando los márgenes de seguridad definidos por categoría.
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema y debe existir conexión activa con la base de datos MySQL y el servicio externo de cotización.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la opción «Sincronizar Estrategia de Precios». 2. El sistema solicita el valor del dólar al Servicio Externo de Cotización. 3. El Servicio Externo devuelve la cotización actual. 4. El sistema valida la integridad del dato recibido (ver S5). 5. El sistema recalcula automáticamente los precios en ARS para todos los productos. 6. El sistema muestra confirmación de actualización exitosa.
Postcondición	Los precios sugeridos en ARS quedan actualizados en la base de datos MySQL para todas las categorías de productos.

Flujo Alternativo	S5 – Falla de conexión con el Servicio Externo: 1. El sistema informa el error de conexión al usuario. 2. El sistema habilita la carga manual del tipo de cambio. 3. El sistema continúa con el flujo principal desde el paso 5.
--------------------------	---

CU002 – Consultar Rentabilidad por Producto

Caso de uso	CU002 – Consultar Rentabilidad por Producto
Actores	Vendedor (iniciador)
Referencias	RFS03, RFS04
Descripción	Permite al Vendedor consultar en tiempo real el precio de venta sugerido y la ganancia proyectada de un producto, verificando que la operación de venta sea rentable antes de concretarla.
Precondición	El Vendedor debe estar autenticado en el sistema y debe existir al menos un producto cargado en el catálogo con su costo actualizado.
Flujo Principal	1. El Vendedor selecciona un producto del catálogo. 2. El sistema recupera el costo en USD y ARS del producto. 3. El sistema obtiene la cotización vigente del dólar. 4. El sistema calcula el precio de venta sugerido aplicando el margen definido para la categoría. 5. El sistema muestra el precio sugerido, la ganancia proyectada en ARS y el estado de rentabilidad (dentro o fuera del margen mínimo).
Postcondición	Se muestra al Vendedor la información de rentabilidad del producto sin modificar ningún dato en la base de datos.
Flujo Alternativo	S3 – Cotización desactualizada: 1. El sistema detecta que la cotización vigente supera las 24 horas de antigüedad. 2. El sistema emite una advertencia visual indicando que el valor del dólar puede estar desactualizado. 3. El sistema continúa mostrando los resultados con los datos disponibles.

CU003 – Gestionar Catálogo Tecnológico

Caso de uso	CU003 – Gestionar Catálogo Tecnológico
Actores	Administrador Estratégico (iniciador)
Referencias	RFS01, RFS05
Descripción	Permite al Administrador Estratégico registrar, modificar y dar de baja productos del catálogo de TechPoint, asignando a cada uno su categoría, costo en USD y margen de seguridad correspondiente.
Precondición	El Administrador Estratégico debe estar autenticado en el sistema.

Flujo Principal	1. El Administrador selecciona la opción «Gestionar Catálogo». 2. El sistema muestra el listado de productos existentes filtrable por categoría. 3. El Administrador selecciona la acción deseada: alta, modificación o baja. 4a. Alta: el Administrador ingresa nombre, descripción, categoría, costo en USD y margen. El sistema valida y registra el nuevo producto. 4b. Modificación: el Administrador actualiza los campos requeridos. El sistema valida y persiste los cambios. 4c. Baja: el sistema marca el producto como inactivo sin eliminarlo físicamente. 5. El sistema confirma la operación y actualiza el listado.
Postcondición	El catálogo de productos queda actualizado en la base de datos MySQL reflejando los cambios realizados.
Flujo Alternativo	S4a – Datos incompletos en el alta: 1. El sistema detecta campos obligatorios vacíos o con formato incorrecto. 2. El sistema resalta los campos con error y muestra un mensaje descriptivo. 3. El sistema no persiste los datos hasta que se corrijan los errores.

CU004 – Analizar Diferencia por Canal de Venta

Caso de uso	CU004 – Analizar Diferencia por Canal de Venta
Actores	Administrador Estratégico (iniciador), Vendedor
Referencias	RFS03, RFS04, RFS05
Descripción	Permite comparar la rentabilidad neta de un producto en los distintos canales de venta disponibles (Marketplace, Mercado Libre, Redes Sociales), considerando las comisiones específicas de cada canal para determinar cuál resulta más conveniente.
Precondición	Deben existir al menos dos canales de venta configurados en el sistema y el producto a analizar debe tener su costo y margen definidos.
Flujo Principal	1. El actor selecciona un producto del catálogo. 2. El actor selecciona la opción «Analizar por Canal». 3. El sistema recupera los canales de venta activos y sus comisiones. 4. El sistema calcula para cada canal: precio final al público, comisión descontada y ganancia neta en ARS. 5. El sistema presenta una tabla comparativa ordenada de mayor a menor rentabilidad neta. 6. El sistema resalta visualmente el canal más conveniente y emite alerta si algún canal genera rentabilidad negativa.
Postcondición	Se genera un análisis comparativo visual sin modificar datos en la base de datos. El actor puede tomar decisiones de precio basadas en el canal seleccionado.

Flujo Alternativo	S6 – Canal con rentabilidad negativa: 1. El sistema detecta que la ganancia neta en algún canal es menor a cero. 2. El sistema marca dicho canal en rojo con una alerta de «Venta a pérdida». 3. El sistema sugiere el precio mínimo necesario para alcanzar el margen de seguridad en ese canal.
--------------------------	--

10. Documentación para GitHub

Repositorio: <https://github.com/sebastianparis-cloud/seminario-practica-informatica>

Estructura del repositorio:

README.md	Título, descripción del problema, stack técnico (Java, MySQL, MVC) y fases PUD.
docs/.gitkeep	Carpeta /docs/ para alojar el PDF del informe final y los diagramas en formato imagen (.png).
src/Producto.java	Clase base del modelo (MVC). Representa un producto tecnológico con sus atributos de costo y margen.
src/ServicioCotizacion.java	Interface que define el contrato del Servicio de Cotización.
src/GestorRentabilidad.java	Clase controladora principal (MVC). Coordina el cálculo de rentabilidad entre productos y cotizaciones.